Basado en el apunte del curso Cálculo (2da semestre), de Roberto Cominetti, Martín Matamala y Jorge San Martín.

Ingeniería Matemática
Universidad de Chile

7. Integrales Impropias

7.1. Introducción

En la definición de la integral de Riemann se impusieron dos condiciones fundamentales que son:

1. Se define en el intervalo cerrado y acotado $[a, b], a < b$
2. Se define para funciones acotadas en $[a, b]$

El propósito de esta sección, es extender la noción de integral al caso de intervalo no acotados, y al caso de funciones no acotadas sobre un intervalo acotado. Estas dos extensiones dan origen a las llamadas integrales impropias de primera y segunda especie respectivamente. Partamos por la definición del primer tipo de éstas:

Definición 7.1 (Integral Impropia de Primera Especie (Intervalo no Acotado)).
Sea $f : [a, +\infty) \to$ *diremos que* f *es integrable en* $[a, +\infty)$ *si se cumple que:*

Integral Impropia de Primera Especie

(i) $\forall x \in (a, +\infty)$, f *es integrable en* $[a, x]$ *y además*

(ii) *Existe el límite definido por*

$$\lim_{x \to +\infty} \int_a^x f$$

$$\int_a^{+\infty} f$$

Notación: Si una función es integrable en el intervalo:$[a, \infty)$ entonces al valor del límite se le llama integral impropia de primera especie de f y se le denota

$$\int_a^{+\infty} f = \lim_{x \to \infty} \int_a^x f.$$

Observaciones

1. Si el límite $\lim_{x \to \infty} \int_a^x f$ existe, se dice que la integral impropia es convergente y si no existe se dice que la integral impropia es divergente.
2. De una manera análoga se definen las integrales de 1° especie siguiente

   i) $\int_{-\infty}^b f = \lim_{x \to -\infty} \int_x^b f$

Ingeniería Matemática
Universidad de Chile

ii) $\int_{-\infty}^{\infty} f = \int_{-\infty}^{c} f + \int_{c}^{\infty} f$ donde la constante $c \in$ puede ser cualquiera. En esta última definición es importante que las dos integrables de la derecha existan o que sean convergente. Si alguna de estas integrales no converge entonces la integral de la izquierda tampoco .

Ejemplo 7.1.
Dado $a > 0$, estudiar la convergencia de la integral $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x}$.

Claramente $f(x) = \frac{1}{x}$ es integrable en $[a, b]$ para cualquier $b > a$. Veamos el límite

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{x\to\infty} \int_a^x \frac{dt}{t} = \lim_{x\to\infty} [\ln\,(\frac{x}{a})] = \nexists.$$

Por lo tanto se trata de una integral divergente.

Ejemplo 7.2.
Dado $a > 0$ y $\alpha \neq 1$, estudiar la convergencia de la integral $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$.

Nuevamente basta con estudiar el límite:

$$\begin{aligned}\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} &= \lim_{x\to\infty} \int_a^x \frac{dt}{t^\alpha} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{(1-\alpha)} \frac{1}{t^{\alpha-1}}\Big|_a^x \\ &= \lim_{x\to\infty} \frac{1}{(1-\alpha)} \left(\frac{1}{x^{\alpha-1}} - \frac{1}{a^{\alpha-1}}\right) = \begin{cases} \frac{1}{(1-\alpha)} \frac{-1}{a^{\alpha-1}} & \text{si } \alpha > 1 \\ \nexists & \text{si } \alpha < 1 \end{cases}\end{aligned}$$

Por lo tanto esta integral impropia es convergente cuando $\alpha > 1$ y divergente si $\alpha < 1$.
Juntando estos dos ejemplos podemos resumir diciendo que

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} = \begin{cases} \text{Converge} & \text{si } \alpha > 1 \\ \text{Diverge} & \text{si } \alpha \leq 1 \end{cases}$$

Definición 7.2 (Integral Impropia de Segunda Especie (Funciones no Acotadas)).
Sea $f : [a, b) \to$ una función no acotada, diremos que f es integrable en $[a, b)$ ssi: Integral Impropia de Segunda Especie

(i) $\forall x \in (a, b) f$ *es integrable en* $[a, x]$

(ii) *El límite* $\lim_{x\to b^-} \int_a^x f$ *existe.*

Observaciones

1) Cuando el límite $\lim_{x\to b^-} \int_a^x f$ existe, se dice que la integral impropia converge, y cuando no existe se dice que la integral impropia diverge.

2) Se anota $\int_a^{-b} f$

$$\lim_{x\to b^-}\int_a^x f = \int_a^{-b} f.$$

3) La primera condición de integrabilidad de este tipo de funciones exige, entre otras cosas, que la función f debe ser acotada en todo intervalo (a,x), es decir, este tipo de funciones se caracterizan por tener una asíntota vertical en $x=b$.

4) En forma análoga se definen las integrales impropias siguiente:

(i) $\displaystyle\int_{a^+}^{b} f = \lim_{x\to a^+}\int_x^b f$

(ii) $\displaystyle\int_{a^+}^{b^-} f = \int_{a^+}^{c} f + \int_c^{b^-} f, \quad c\in(a,b)$

En esta última definición la integral entre a^+ y b^- converge ssi las dos integrales de la derecha convergen por separado.

Ejemplo 7.3.
Estudiar la convergencia de la integral impropia $\int_a^{b^-} \frac{dx}{(b-x)^\alpha}$ para diversos valores de $\alpha \in$.
Caso $\alpha = 1$. En este caso se tiene:

$$\begin{aligned}\int_a^{b^-}\frac{dx}{b-x} &= \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_a^{b-\varepsilon}\frac{dx}{b-x} = \lim_{\varepsilon\to 0^+} -\ln(b-x)\big|_a^{b-\varepsilon}\\ &= \lim_{\varepsilon\to 0^+}\{\ln(b-a)-\ln\varepsilon\} = \not\exists.\end{aligned}$$

Por lo tanto, en este caso la integral impropia es divergente.
Caso $\alpha \neq 1$. En este caso los cálculos son

$$\begin{aligned}\int_a^{b^-}\frac{dx}{(b-x)^\alpha} &= \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_a^{b-\varepsilon}\frac{dx}{(b-x)^\alpha} = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\frac{1}{(\alpha-1)(b-x)^{\alpha-1}}\Big|_a^{b-\varepsilon}\\ &= \lim_{\varepsilon\to 0^+}\frac{1}{(\alpha-1)}\left(\frac{1}{\varepsilon^{\alpha-1}}-\frac{1}{(b-a)^{\alpha-1}}\right) = \begin{cases}\frac{1}{(1-\alpha)}\frac{1}{(b-a)^{\alpha-1}} & \text{si } \alpha<1\\ \not\exists & \text{si } \alpha>1\end{cases}\end{aligned}$$

Juntando estos dos ejemplos podemos resumir diciendo que

$$\int_a^{b^-}\frac{dx}{(b-x)^\alpha} = \begin{cases}\text{Converge} & \text{si } \alpha<1\\ \text{Diverge} & \text{si } \alpha\geq 1\end{cases}$$

Definición 7.3 (Integrales Impropias de Tercera Especie o Mixtas). *Son las que se obtienen combinando integrales impropias de* 1° *y* 2° *especie. Por ejemplo* Integrales Impropias de Tercera Especie

$$\int_{-1}^{+\infty}\frac{dx}{x^2} = \int_{-1}^{0^-}\frac{dx}{x^2} + \int_{0^+}^{1}\frac{dx}{x^2} + \int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^2}.$$

Este tipo de integral será convergente ssi cada una de sus componentes es una integral convergente.

7.2. Algunos criterios de convergencia para integrales impropias

Nos dedicaremos primeramente a establecer algunos criterios de convergencia para integrales impropias de funciones no negativas.

Observación:

1. Si F es una función creciente en $[a, +\infty)$, entonces, cuando $x \to +\infty, F(x) \to L \in$ o bien $F(x) \to +\infty$.
2. Si F es una función creciente en $[a, b)$, entonces cuando $x \to b^-; F(x) \to L \in$ o bien $F(x) \to +\infty$.

   Lo anterior surge del hecho de que F puede ser acotada, o no, en los intervalos considerados.

Teorema 7.1 (Criterio de Comparación). *Sean f y g funciones continuas en $[a, +\infty)$ tales que:*

Criterio de Comparación

$$(\exists b \geq a)(\forall x \geq b)\ 0 \leq f(x) \leq g(x)$$

entonces:
Si $\int_a^{+\infty} g$ converge entonces $\int_a^{+\infty} f$ converge .
Recíprocamente si $\int_a^{+\infty} f$ diverge $\Rightarrow \int_a^{+\infty} g$ diverge

---

Demostración. Como las funciones f y g son continuas, entonces son integrables en $[a, x]$ para todo $x > a$. Además $\int_a^x f = \int_a^b f + \int_b^x$, (lo mismo para g) por lo tanto es claro que

$$\int_a^{\infty} f \text{ converge ssi } \int_b^{\infty} f \text{ converge y } \int_a^{\infty} g \text{ converge ssi } \int_b^{\infty} g \text{ converge.}$$

Luego, para demostrar el teorema basta con estudiar las integrales impropias en $[b, +\infty)$.
Sean: $F(x) = \int_b^x f$ y $G(x) = \int_b^x g$. Entonces, como se sabe que $(\forall t \in [b, x])$ se tiene $0 \leq f(t) \leq g(t)$ entonces integrando de b a x se obtiene que

$$F(x) \leq G(x), \quad \forall x \in [b, +\infty).$$

Como además las funciones F y G son crecientes, el resultado del teorema se obtiene directamente de la observación 7.2. En efecto, si $\int_b^{+\infty} g$ converge entonces $G(x)$ es acotada, y entonces también $F(x)$ lo es con lo cual existe $\lim_{x \to +\infty} F(x)$ o sea, la integral impropia $\int_b^{+\infty} f$ es convergente. □

Observación: Para integrales impropias del tipo $\int_a^{b^-}$ el enunciado del teorema es análogo y tiene la misma demostración. Se propone como ejercicio, enunciar dicho teorema y demostrarlo.

Ejemplo 7.4.
Estudiar la integral $\int_1^{+\infty} \frac{|\text{sen } x|}{x^2} dx$.
Claramente se tiene que

$$0 \leq \frac{|\text{sen } x|}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}, \quad \forall x \geq 1.$$

Luego como la integral $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ es conocidamente convergente, se concluye directamente que la integral $\int_1^{+\infty} \frac{|\text{sen}x|}{x^2} dx$ es también convergente.

Teorema 7.2 (Criterio del cuociente de funciones). *Sean f y g funciones continuas en $[a, +\infty)$ y no negativas en $[b, +\infty)$, donde $b \geq a$ y tales que:* Criterio del cuociente

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \neq 0$$

Entonces las integrales impropias $\int_a^{+\infty} f$ y $\int_a^{+\infty} g$ son ambas convergentes o ambas divergentes.

Observación: el mismo criterio se ocupa para las integrales de segunda especie. Muchas veces se usa el teorema anterior para estudiar la convergencia de una integral impropia, comparándola con las integrales de la forma

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx$$

o bien

$$\int_a^{b^-} \frac{1}{(b-x)^\alpha} dx$$

cuyos comportamientos son ya bien conocidos en función de α. Cuando esta comparación es posible, el comportamiento de la integral impropia en estudio se puede resumir en las siguientes reglas:

1. $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ converge si $\lim_{x \to +\infty} x^\alpha f(x) = L > 0$, con $\alpha > 1$.

2. $\int_{-\infty}^{b} f(x)dx$ converge si $\lim_{x\to+\infty} x^{\alpha} f(-x) = L > 0$ con $\alpha > 1$.

3. $\int_{a}^{b^-} f(x)dx$ converge si $\lim_{x\to b^-} (b-x)^{\alpha} f(x) = L > 0$ con $\alpha < 1$.

4. $\int_{a^+}^{b} f(x)dx$ converge si $\lim_{x\to a^+} (x-a)^{\alpha} f(x) = L > 0$ con $\alpha < 1$.

7.3. Convergencia absoluta

Revisaremos ahora la noción de convergencia absoluta de integrales impropias. Trataremos sólo el caso de integrales de primera especie, sin embargo puede extenderse a los demás tipos de integrales impropias. Es un buen ejercicio para el lector llevar a cabo con detalle esta extensión.

Convergencia absoluta

Definición 7.4 (Convergencia absoluta). *Sea $f\colon [a,+\infty) \to$, diremos que $\int_a^{+\infty} f$ es **absolutamente convergente** si $\int_a^{\infty} |f|$ converge.*

Notar que en un principio la definición no dice nada acerca de la convergencia de $\int_a^{+\infty} f$. Sin embargo el siguiente teorema muestra la relación entre la convergencia absoluta y la convergencia.

Teorema 7.3. *Sea $f\colon [a,+\infty) \to$, se tiene que*

$$\int_a^{+\infty} f \text{ converge absolutamente } \Rightarrow \int_a^{+\infty} f \text{ converge.}$$

Demostración. Es claro que

$$\begin{aligned} -|f| \le f \le |f| \qquad & / + |f| \\ \Leftrightarrow 0 \le f + |f| \le 2|f|. & \end{aligned}$$

Luego, por el Criterio de Comparación, como por hipótesis $\int_a^{+\infty} |f|$ converge entonces

$$\int_a^{+\infty} f + |f| \text{ converge.}$$

Además, para $x \in [a,+\infty)$

$$\begin{aligned} f(x) &= (f(x) + |f|(x)) - |f|(x) \\ \Rightarrow \int_a^x f &= \int_a^x (f + |f|) - \int_a^x |f|. \end{aligned}$$

Haciendo $x \to +\infty$ y gracias a que ambos límites a la derecha existen, se concluye el resultado. □

Observación: La recíproca del Teorema anterior **no** es necesariamente cierto.

$$\int_a^{+\infty} f \text{ converge } \not\Rightarrow \int_a^{+\infty} f \text{ converge absolutamente.}$$

Ejemplo 7.5.
Consideremos $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, entonces $\int_1^{\infty} f(x)dx$ converge, pero no así $\int_1^{\infty} |f(x)|dx$.